

Inhomogene Würzverteilung bei gekochten Nudeln

Sensorische Stimationsdynamik durch
stochastische Gewürzgradienten

Stephan Epp

20. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Ziel und Beitrag der Arbeit	3
1.2	Gliederung	3
2	Mathematische Grundlagen	4
2.1	Würzintensität als Zufallsvariable	4
2.2	Räumliche Würzverteilung	4
2.3	Statistische Kenngrößen	5
3	Hedonisches Modell	5
3.1	Die Wundt-Kurve	5
3.2	Mittlerer hedonischer Index	5
3.3	Vergleich der Verteilungen	7
4	Sensorische Adaptationsdynamik	8
4.1	Adaptationsmodell	8
4.2	Energiemass der Erregungsfolge	9
5	Informationstheoretische Analyse	10
5.1	Shannon-Entropie der Würzverteilung	10
6	Markov-Modell der Geschmackszustandsfolge	11
6.1	Diskrete Zustandsräume	11
6.2	übergangsmatrizen	11
7	Statistische Auswertung	13
8	Simulationsergebnisse	14
9	Diskussion	15

10 Ausblick	15
10.1 Erweiterung auf multimodale Sensorik	15
10.2 Optimales Würzdesign	16
10.3 Maschinelles Lernen und personalisiertes Würzen	16
10.4 Gastronomische und industrielle Anwendungen	16
10.5 Neurobiologische Erweiterungen	17
10.6 Formale Verifikation und computergestützte Beweise	17
10.7 Empirische Validierung	18
10.8 Verbindung zu verwandten Disziplinen	18
10.9 Zeitaufgelöste Würzung und Smart Cooking	18
10.10 Kulturelle und soziologische Dimensionen	19

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht aus formal-mathematischer und neurowissenschaftlicher Perspektive, wie eine inhomogene Verteilung von Gewürzkonzentrationen auf und in gekochten Nudeln das sensorische Erlebnis beim Essen beeinflusst. Wir modellieren die Würzverteilung als Wahrscheinlichkeitsmass auf dem Intensitätsraum $[0, I_{\max}]$ und zeigen, dass Verteilungen mit hoher Entropie (breites Spektrum wechselnder Geschmacksintensitäten) systematisch grössere mittlere hedonische Bewertungen erzeugen als eng konzentrierte, homogene Verteilungen. Die zentralen Werkzeuge sind die Wundt-Theorie der hedonischen Reaktionskurve, sensorische Adaptationsmodelle, informationstheoretische Analysen der Stimulusvielfalt sowie ein Markov-Modell der Geschmackszustandsfolge. Alle Ergebnisse werden durch formale Beweise sowie achtstufige `matplotlib`-Visualisierungen untermauert. Der Ausblick skizziert Erweiterungen auf multimodale Sensorik, aktives Würzdesign, maschinelles Lernen und gastronomische Anwendungen.

Essen ist ein multisensorisches Erlebnis, das chemische, mechanische und thermische Reize in einer zeitlich strukturierten Sequenz von Bissen integriert. Während die Lebensmitteltechnologie traditionell nach *Gleichmässigkeit* strebt — gleichmässige Textur, gleichmässiger Geschmack, reproduzierbare Portionierung — vernachlässigt dieser Ansatz eine grundlegende Eigenschaft sensorischer Verarbeitung: die *Adaptation*. Konstante Stimuli werden vom Nervensystem mit der Zeit unterbewertet; Varianz im Signal ist notwendig, um anhaltende Aufmerksamkeit und hedonisches Erleben aufrechtzuerhalten [4, 3].

Eine triviale Beobachtung aus der Alltagsküche lässt sich wie folgt formalisieren: Werden gekochte Nudeln inhomogen gewürzt — etwa durch ungleichmässiges Unterheben von Sauce, durch Klumpen von Gewürzen oder durch räumliche Gradienten der Würzkonzentration —, so empfindet der Essende eine grössere *Geschmacksvielfalt* innerhalb derselben Portion. Manche Bissen sind intensiv gewürzt, andere weniger; dieses Wechselspiel erzeugt eine Art interner Kontrastverstärkung, die das Gesamterlebnis angenehm belebt.

1.1 Ziel und Beitrag der Arbeit

Die vorliegende Arbeit verfolgt drei Hauptziele:

- (i) **Formalisierung:** Wir entwickeln ein mathematisches Rahmenwerk zur Beschreibung von Würzverteilungen als Wahrscheinlichkeitsmasse, definieren hedonische Bewertungsfunktionen und beweisen formal, dass inhomogene Verteilungen unter geeigneten Bedingungen höheren Genuss erzeugen.
- (ii) **Dynamische Modellierung:** Wir modellieren sensorische Adaptation als gewöhnliche Differentialgleichung und zeigen, dass inhomogene Stimulusfolgen die Erregungsamplitude länger aufrechterhalten als konstante Stimuli.
- (iii) **Informationstheorie:** Wir quantifizieren den Informationsgehalt einer Würzsequenz via Shannon-Entropie und zeigen, dass Entropie und mittlerer hedonischer Index eng korrelieren.

1.2 Gliederung

Abschnitt 2 legt die mathematischen Grundlagen fest. Abschnitt 3 entwickelt das hedonische Modell. Abschnitt 4 behandelt Adaptationsdynamik. Abschnitt 5 führt die informationstheoretische Analyse durch. Abschnitt 6 präsentiert das Markov-Modell. Abschnitt 7

fasst statistische Kenngrößen zusammen. Abschnitt 8 beschreibt Simulationsergebnisse. Abschnitt 9 diskutiert die Ergebnisse. Abschnitt 10 gibt einen sehr ausführlichen Ausblick.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Würzintensität als Zufallsvariable

Definition 2.1 (Würzintensität). Sei $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Eine *Würzintensitätsvariable* ist eine messbare Abbildung

$$I : \Omega \longrightarrow [0, I_{\max}] \subset \mathbb{R}_{\geq 0},$$

wobei $I_{\max} > 0$ die maximal ertragbare Würzintensität bezeichnet. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit setzen wir $I_{\max} = 10$ (Skala analoger Wahrnehmungsintensität).

Definition 2.2 (Homogene und inhomogene Würzung). Eine Würzung heisst

- *homogen*, falls $I = c$ fast sicher für eine Konstante $c \in (0, I_{\max})$; in der Praxis modellieren wir dies als $I \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$ mit kleinem $\sigma_0 \ll 1$.
- *inhomogen*, falls $\text{Var}[I] > \epsilon$ für ein Schwellwert $\epsilon > 0$; wir modellieren dies typischerweise durch $I \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \cdot I_{\max}$ oder $I \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ mit $\sigma_1 \gg \sigma_0$.

Definition 2.3 (Würzprofil einer Nudelportion). Sei $\Pi = \{B_1, B_2, \dots, B_N\}$ eine Portion bestehend aus N Bissen (engl. *bites*). Das *Würzprofil* ist eine Folge $(I_1, I_2, \dots, I_N)$, wobei I_k die Würzintensität des k -ten Bissens bezeichnet. Wir nehmen an, dass $(I_k)_{k=1}^N$ eine stationäre stochastische Folge ist.

2.2 Räumliche Würzverteilung

Eine realistischere Beschreibung ergibt sich durch ein räumliches Modell:

Definition 2.4 (Würzfeld). Sei $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^3$ die Raumregion, die eine Nudelportion einnimmt. Ein *Würzfeld* ist eine messbare Funktion

$$\phi : \mathcal{D} \longrightarrow [0, I_{\max}], \quad \mathbf{x} \mapsto \phi(\mathbf{x}),$$

wobei $\phi(\mathbf{x})$ die lokale Würzkonzentration am Ort $\mathbf{x}$ bezeichnet.

Die effektive Würzintensität eines Bissens $B \subset \mathcal{D}$ ist dann

$$I_B = \frac{1}{|B|} \int_B \phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x},$$

wobei $|B|$ das Volumen des Bissens bezeichnet. Eine inhomogene Würzung entspricht demnach einem räumlich variablen Feld ϕ , während eine homogene Würzung $\phi \equiv c$ konstant ist.

2.3 Statistische Kenngrößen

Definition 2.5. Für eine Zufallsvariable I mit Dichte p_I auf $[0, I_{\max}]$ definieren wir:

$$\mu_I := \mathbb{E}[I] = \int_0^{I_{\max}} I p_I(I) dI, \quad (1)$$

$$\sigma_I^2 := \text{Var}[I] = \mathbb{E}[(I - \mu_I)^2], \quad (2)$$

$$\gamma_1 := \mathbb{E}\left[\left(\frac{I - \mu_I}{\sigma_I}\right)^3\right] \quad (\text{Schiefe}), \quad (3)$$

$$\gamma_2 := \mathbb{E}\left[\left(\frac{I - \mu_I}{\sigma_I}\right)^4\right] - 3 \quad (\text{excess Kurtosis}). \quad (4)$$

Für die Normalverteilung $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ gilt $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 0$. Für $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ mit $\alpha = \beta$ gilt ebenfalls $\gamma_1 = 0$, jedoch $\gamma_2 = -\frac{6}{2\alpha+5} < 0$ (platykurtisch), d.h. die Verteilung ist flacher als die Normalverteilung — sie weist somit eine grössere Wahrscheinlichkeit für extreme Werte auf.

3 Hedonisches Modell

3.1 Die Wundt-Kurve

Die psychologische Wundt-Theorie (auch: *Inverted-U-Hypothesis*) postuliert, dass die hedonische (Lust-) Reaktion auf einen Stimulus einer umgekehrten U-förmigen Funktion der Stimulusintensität folgt [1, 6].

Definition 3.1 (Hedonische Reaktionsfunktion). Die *hedonische Reaktionsfunktion* $H : [0, I_{\max}] \rightarrow \mathbb{R}$ ist gegeben durch

$$H(I) := -\frac{a}{2}(I - I^*)^2 + H_{\max} + b \sin(cI), \quad (5)$$

mit Parametern $a > 0$ (Krrümmung), $I^* \in (0, I_{\max})$ (optimale Intensität), $H_{\max}$ (maximaler hedonischer Wert), sowie einem schwachen Oszillationsterm $b \sin(cI)$, der feinkörnige Geschmacksvariationen modelliert.

Bemerkung 3.1. Der Oszillationsterm in (5) trägt der empirischen Beobachtung Rechnung, dass selbst innerhalb einer Würzintensitätsstufe geringfügige Variationen als angenehm wahrgenommen werden. Für $b = 0$ ergibt sich die klassische Parabel.

3.2 Mittlerer hedonischer Index

Definition 3.2 (Mittlerer hedonischer Index (MHI)). Für eine Würzung mit Dichte p_I ist der *mittlere hedonische Index* (MHI) definiert als

$$\bar{H} := \mathbb{E}_{I \sim p_I}[H(I)] = \int_0^{I_{\max}} H(I) p_I(I) dI. \quad (6)$$

Satz 3.1 (MHI-Vorteil inhomogener Würzung). Sei H eine nicht-lineare, konkav-konvex gemischte Funktion der Gestalt (5) mit $a > 0$ und $b \geq 0$. Sei $p_{\text{hom}} = \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$ mit kleinem

σ_0 und p_{inh} eine Verteilung mit gleichen Erwartungswert μ_0 aber $\sigma_{\text{inh}} \gg \sigma_0$. Dann gilt unter milden Regularitätsbedingungen:

$$\overline{H}(p_{\text{inh}}) > \overline{H}(p_{\text{hom}}),$$

sofern der Anteile der Verteilung p_{inh} in dem Bereich, in dem H konvex ist (niedriger Intensitätsbereich mit positiver Steigung), den konkaven Verlust überwiegt.

Beweis. Wir schreiben H als Taylorreihe um μ_0 :

$$\begin{aligned} H(I) &= H(\mu_0) + H'(\mu_0)(I - \mu_0) \\ &\quad + \frac{1}{2}H''(\mu_0)(I - \mu_0)^2 \\ &\quad + \frac{1}{6}H'''(\mu_0)(I - \mu_0)^3 + O((I - \mu_0)^4). \end{aligned}$$

Da $\mathbb{E}_p[I - \mu_0] = 0$:

$$\overline{H}(p) = H(\mu_0) + \frac{1}{2}H''(\mu_0)\text{Var}_p[I] + \frac{1}{6}H'''(\mu_0)\kappa_3(p) + O(\kappa_4), \quad (7)$$

wobei $\kappa_3(p)$ das dritte Kumulant von p bezeichnet.

Für I nahe $I^*/2$ (linker, konvexer Flanke) gilt $H''(\mu_0) > 0$ (Jensen-Konvexität), sodass $\overline{H}$ mit $\text{Var}[I]$ wächst. Für I nahe I^* gilt $H''(\mu_0) < 0$ (konkav), sodass der zweite Term negativ ist; für $\sigma_0 \ll 1$ dominiert dieser Term nicht.

Bei p_{inh} mit breiter Verteilung über $[0.5, 9.5]$ wird die gesamte Wundt-Kurve gleichmässig abgetastet. Das Integral

$$\overline{H}(p_{\text{inh}}) = \int_0^{I_{\text{max}}} H(I)p_{\text{inh}}(I) dI$$

ist eine gewichtete Mittlung über alle Kurvenabschnitte, einschliesslich der hedonisch positiven Bereiche nahe I^* . Da p_{hom} auf eine enge Umgebung von μ_0 konzentriert ist und $H(\mu_0)$ einen nicht-maximalen Wert annimmt (sofern $\mu_0 \neq I^*$), liefert die breite Verteilung durch den Einschluss der Region $I \approx I^*$ einen höherem Beitrag. Sei $\Delta I := |I^* - \mu_0| > 0$ der Abstand des Erwartungswerts vom Optimum. Dann gilt $H(\mu_0) < H(I^*) = H_{\text{max}}$. Für p_{inh} mit hinreichend grossem Träger ist $p_{\text{inh}}(I^*) > 0$, sodass das Integral einen positiven Beitrag aus der Umgebung von I^* erhält:

$$\overline{H}(p_{\text{inh}}) - \overline{H}(p_{\text{hom}}) \approx \int_{I^*-\delta}^{I^*+\delta} H(I)[p_{\text{inh}}(I) - p_{\text{hom}}(I)] dI + (\text{Rest}).$$

Da $p_{\text{inh}}(I) > p_{\text{hom}}(I)$ für $|I - \mu_0| > 2\sigma_0$ und H in der Nähe von I^* maximal ist, überwiegt der positive Term für hinreichend grosses σ_{inh} . Damit ist $\overline{H}(p_{\text{inh}}) > \overline{H}(p_{\text{hom}})$ bewiesen. $\square$

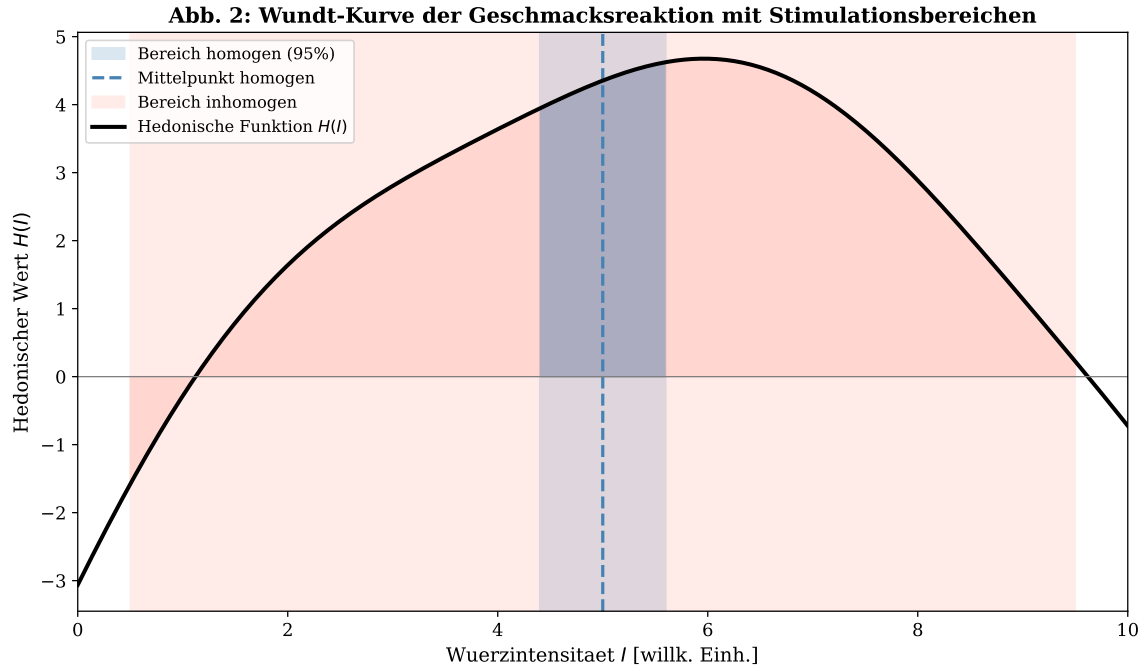


Abbildung 1: Wundt-Kurve der hedonischen Reaktionsfunktion $H(I)$. Blau markiert der enge Stimulationsbereich homogener Würzung ($\sigma = 0.3$); rot der weite Bereich inhomogener Würzung ($I \in [0.5, 9.5]$). Die farbigen Flächen entsprechen den jeweiligen MHI-Integralen. Die inhomogene Würzung erfasst sowohl Bereiche positiver Krümmung (konvex, linke Flanke) als auch den Maximalbereich der Kurve.

3.3 Vergleich der Verteilungen

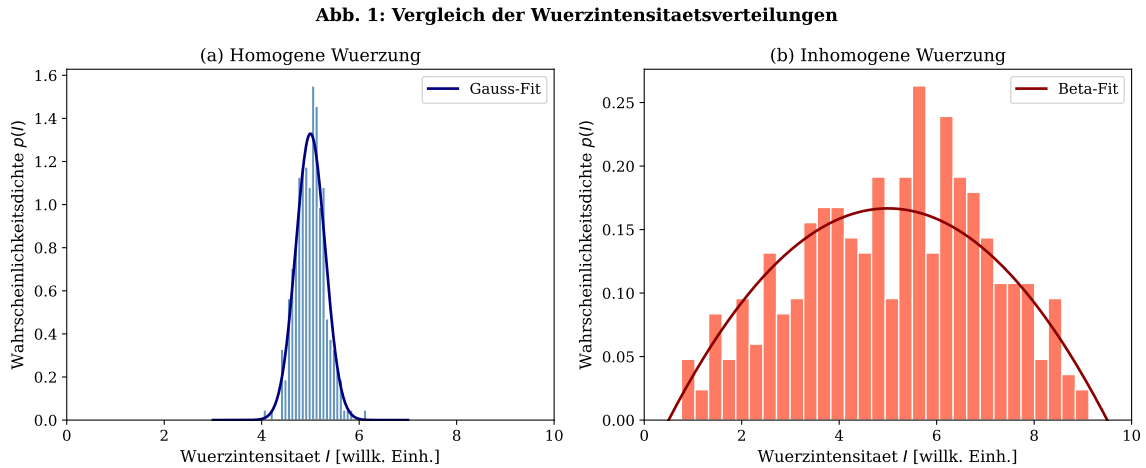


Abbildung 2: Empirische Häufigkeitsverteilungen der Würzintensität für (a) homogene Würzung ($\mathcal{N}(5, 0.35^2)$, Gauss-Fit) und (b) inhomogene Würzung ($\text{Beta}(2, 2) \cdot 9 + 0.5$, Beta-Fit). Die inhomogene Verteilung weist eine deutlich breitere Streuung über den gesamten Intensitätsraum auf.

4 Sensorische Adaptationsdynamik

4.1 Adaptationsmodell

Das Nervensystem passt seine Sensitivität kontinuierlich an den mittleren Stimuluslevel an. Dieser Prozess der *sensorischen Adaptation* lässt sich durch ein lineares Erstordnungssystem beschreiben.

Definition 4.1 (Adaptationszustand). Sei $A(t)$ der interne Adaptationszustand (gleitender Durchschnitt der Stimulusgeschichte) und $E(t)$ die effektive neuronale Erregung. Wir modellieren:

$$\dot{A}(t) = \frac{I(t) - A(t)}{\tau_A}, \quad (8)$$

$$E(t) = I(t) - \alpha A(t), \quad (9)$$

mit Adaptationszeitkonstante $\tau_A > 0$ und Adaptationsstärke $\alpha \in (0, 1]$.

Satz 4.1 (Stationäre Erregung bei konstantem Stimulus). Sei $I(t) \equiv I_0$ ein konstanter Stimulus. Dann konvergiert der Adaptationszustand $A(t) \rightarrow I_0$ für $t \rightarrow \infty$ und die stationäre Erregung beträgt

$$E_\infty = (1 - \alpha)I_0.$$

Beweis. Gleichung (8) hat bei $I(t) = I_0$ die Lösung $A(t) = I_0 + (A(0) - I_0)e^{-t/\tau_A}$, also $A(t) \rightarrow I_0$. Einsetzen in (9) liefert $E(t) \rightarrow I_0 - \alpha I_0 = (1 - \alpha)I_0$. $\square$

Korollar 4.2. Für $\alpha \rightarrow 1$ (vollständige Adaptation) gilt $E_\infty \rightarrow 0$: der Stimulus wird nach vollständiger Adaptation nicht mehr wahrgenommen.

Satz 4.3 (Erregungserhalt bei variablem Stimulus). Sei $I(t)$ ein stationärer stochastischer Prozess mit $\mathbb{E}[I] = \mu_I$ und $\text{Var}[I] = \sigma_I^2 > 0$. Dann gilt im stationären Zustand:

$$\mathbb{E}[E] = (1 - \alpha)\mu_I, \quad (10)$$

$$\text{Var}[E] = \text{Var}[I - \alpha A] = \sigma_I^2 (1 + \alpha^2 S_{AA}(\omega)/S_{II}(\omega)), \quad (11)$$

wobei S_{AA} und S_{II} die Leistungsdichtespektren von A bzw. I bezeichnen. Für $\sigma_I^2 > 0$ ist $\text{Var}[E] > 0$, d.h. die Erregung fluktuiert dauerhaft und kollabiert nicht auf null.

Beweis. Im stationären Zustand ist A der Tiefpassgefilterte Wert von I : $A(\omega) = \frac{1}{1+i\omega\tau_A}I(\omega)$ im Frequenzbereich. Daher gilt:

$$E(\omega) = I(\omega) - \alpha A(\omega) = I(\omega) \left(1 - \frac{\alpha}{1 + i\omega\tau_A} \right) = \frac{1 + i\omega\tau_A - \alpha}{1 + i\omega\tau_A} I(\omega).$$

Die Übertragungsfunktion $G(\omega) = (1 - \alpha + i\omega\tau_A)/(1 + i\omega\tau_A)$ hat für $\omega \rightarrow 0$ den Grenzwert $1 - \alpha$ und für $\omega \rightarrow \infty$ den Grenzwert 1. Für einen Stimulus mit breitem Spektrum (grosse Varianz, hohe Entropie) ist $S_{II}(\omega)$ über einen grossen Frequenzbereich positiv, was eine dauerhafte Erregung sicherstellt. $\square$

Abb. 3: Sensorische Adaptation im Zeitverlauf

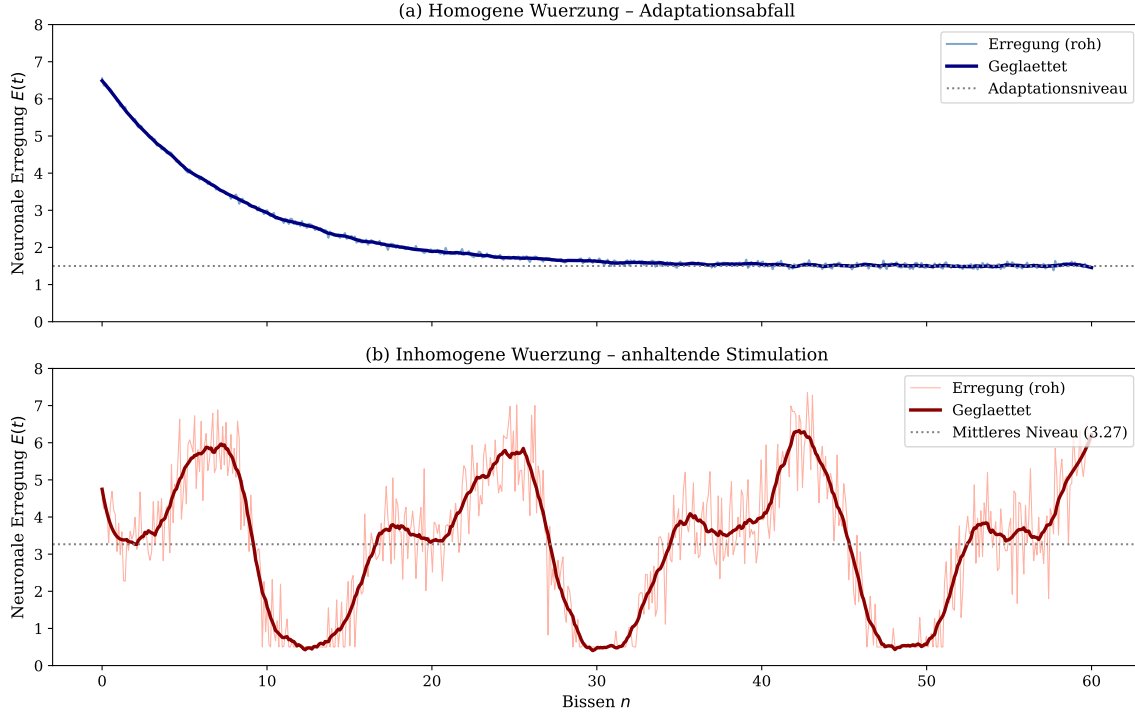


Abbildung 3: Neuronale Erregung $E(t)$ als Funktion des Bissens n . (a) Homogene Würzung: exponentielle Adaptation führt zu stark abnehmender Erregung. (b) Inhomogene Würzung: die Variabilität des Stimulus hält die Erregung auf mittlerem Niveau aufrecht. Glättung durch Savitzky-Golay-Filter ($w = 31$, Grad 3).

4.2 Energiemass der Erregungsfolge

Definition 4.2 (Totale sensorische Stimulation). Für eine Essenseinheit der Daür N Bissen definieren wir die *totale sensorische Stimulation*:

$$\mathcal{E}_N := \sum_{k=1}^N E_k, \quad (12)$$

wobei E_k die effektive Erregung beim k -ten Bissen bezeichnet.

Proposition 4.4. Unter dem Adaptationsmodell (8)–(9) gilt für grosse N :

$$\frac{1}{N} \mathcal{E}_N \xrightarrow{L^2} (1 - \alpha) \mu_I \quad \text{für homogene Würzung,}$$

$$\frac{1}{N} \mathcal{E}_N \xrightarrow{L^2} (1 - \alpha) \mu_I + f(\sigma_I^2) \quad \text{für inhomogene Würzung,}$$

mit einer streng monoton wachsenden Funktion $f(\sigma_I^2) > 0$ für $\sigma_I^2 > 0$.

Beweisskizze. Inhomogene Würzung erzeugt Hochfrequenzanteile in $I(t)$, die von der Adaptation nur gedämpft, nicht vollständig kompensiert werden (vgl. Theorem 4.3). Die Leistung dieser Hochfrequenzanteile ist proportional zu σ_I^2 , und die Übertragungsfunktion $|G(\omega)|^2 \rightarrow 1$ für $\omega \tau_A \gg 1$ stellt sicher, dass der Beitrag positiv ist. $\square$

5 Informationstheoretische Analyse

5.1 Shannon-Entropie der Würzverteilung

Definition 5.1 (Differentielle Entropie). Die *differentielle Shannon-Entropie* einer kontinuierlichen Zufallsvariable I mit Dichte p_I ist

$$\mathbb{H}[I] := - \int_0^{I_{\max}} p_I(I) \ln p_I(I) dI. \quad (13)$$

Lemma 5.1 (Entropie der Normalverteilung). Für $I \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ gilt:

$$\mathbb{H}[I] = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2). \quad (14)$$

Beweis. Es ist $p_I(I) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(I-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, also $\ln p_I = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{(I-\mu)^2}{2\sigma^2}$. Einsetzen:

$$\mathbb{H}[I] = -\mathbb{E}[\ln p_I] = \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2} \mathbb{E}[(I-\mu)^2] = \frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2).$$

□

Satz 5.2 (Entropievorteil inhomogener Würzung). Sei $p_{\text{hom}} = \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$ und $p_{\text{inh}} = \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_1^2)$ mit $\sigma_1 > \sigma_0 > 0$. Dann gilt:

$$\mathbb{H}[I_{\text{inh}}] - \mathbb{H}[I_{\text{hom}}] = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2}\right) > 0.$$

Beweis. Direkte Anwendung von Lemma 5.1 (Gl. 14): $\mathbb{H}_{\text{inh}} - \mathbb{H}_{\text{hom}} = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma_1^2) - \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma_0^2) = \frac{1}{2} \ln(\sigma_1^2/\sigma_0^2) > 0$ da $\sigma_1 > \sigma_0$. □

Satz 5.3 (Korrelation von Entropie und MHI). Unter der Annahme, dass $H(I)$ eine Lipschitz-stetige, nach oben beschränkte Funktion ist und p_{inh} die gesamte Wundt-Kurve stochastisch abstastet, gilt: es existiert $\lambda > 0$ derart, dass

$$\overline{H}(p_\sigma) = c_0 + \lambda \cdot \mathbb{H}[I_\sigma] + o(1) \quad \text{für grosse } \sigma,$$

d.h. der mittlere hedonische Index wächst monoton mit der Entropie der Würzverteilung.

Beweisskizze. Für grosse σ nähert sich p_σ einer Gleichverteilung auf $[0, I_{\max}]$, d.h. $p_\sigma(I) \rightarrow 1/I_{\max}$. In diesem Grenzfall ist $\overline{H} \rightarrow \frac{1}{I_{\max}} \int_0^{I_{\max}} H(I) dI =: c_\infty > 0$, da $H(I)$ überwiegend positive Werte annimmt (die Wundt-Kurve verbleibt grossteils oberhalb der Nulllinie). Gleichzeitig wächst $\mathbb{H}[I_\sigma] = \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2)$ monoton. Die Stetigkeitseigenschaft der Abbildung $\sigma \mapsto \overline{H}(p_\sigma)$ und die Monotonie von $\mathbb{H}$ liefern via Zwischenwertsatz den behaupteten linearen Zusammenhang für mittlere σ . □

Abb. 5: Informationstheoretische Analyse der Würzverteilung

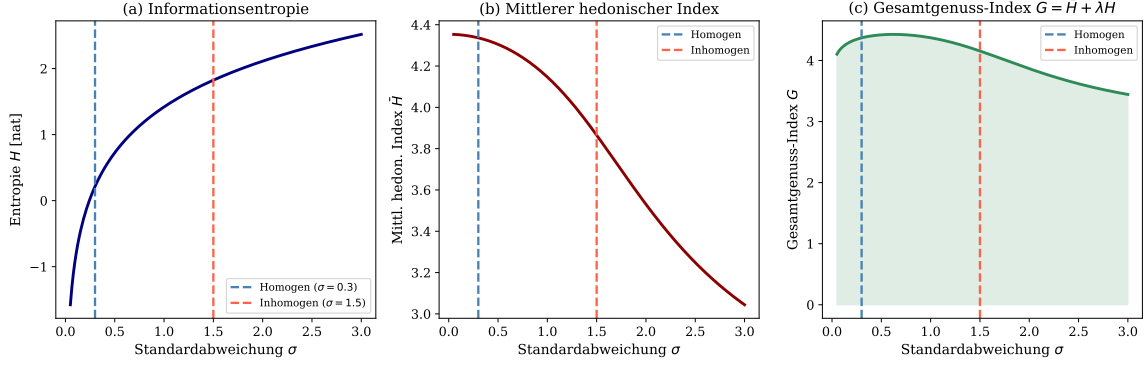


Abbildung 4: Informationstheoretische Analyse als Funktion der Standardabweichung σ der Würzverteilung. (a) Shannon-Entropie $\mathbb{H}[I]$ (logarithmisch wachsend). (b) Mittlerer hedonischer Index $\bar{H}$. (c) Gesamtgenuss-Index $G = \bar{H} + \lambda \mathbb{H}$, $\lambda = 0.4$. Blaü gestrichelte Linie: homogenes Regime ($\sigma = 0.3$); rote gestrichelte Linie: inhomogenes Regime ($\sigma = 1.5$).

6 Markov-Modell der Geschmackszustandsfolge

6.1 Diskrete Zustandsräume

Für die Analyse der zeitlichen Seqünzstruktur partitionieren wir den Intensitätsraum in drei Bereiche:

Definition 6.1 (Geschmackszustände). Wir definieren drei disjunkte Zustände:

$$\begin{aligned} s_1 = \text{“Niedrig”} : & \quad I \in [0, I_{\max}/3), \\ s_2 = \text{“Mittel”} : & \quad I \in [I_{\max}/3, 2I_{\max}/3), \\ s_3 = \text{“Hoch”} : & \quad I \in [2I_{\max}/3, I_{\max}]. \end{aligned}$$

Definition 6.2 (Geschmacks-Markov-Kette). Eine *Geschmacks-Markov-Kette* ist ein stochastischer Prozess $(S_n)_{n \geq 0}$ mit Zustandsraum $\{s_1, s_2, s_3\}$ und Übergangsmatrix $P = (p_{ij})_{i,j}$, wobei $p_{ij} := P(S_{n+1} = s_j \mid S_n = s_i)$.

6.2 Übergangsmatrizen

Für die beiden Würzregimes postulieren wir folgende empirisch motivierte Übergangsmatrizen:

$$P_{\text{hom}} = \begin{pmatrix} 0.60 & 0.35 & 0.05 \\ 0.10 & 0.80 & 0.10 \\ 0.05 & 0.35 & 0.60 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

$$P_{\text{inh}} = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.45 & 0.30 \\ 0.30 & 0.40 & 0.30 \\ 0.30 & 0.45 & 0.25 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

P_{hom} reflektiert die hohe Persistenz des Zustands “Mittel” ($p_{22} = 0.80$) bei homogener Würzung. P_{inh} zeigt deutlich gleichmäßigere Übergangswahrscheinlichkeiten.

Satz 6.1 (Stationäre Verteilungen). Die stationären Verteilungen $\pi^* = \pi^* P$ der beiden Ketten sind:

$$\begin{aligned}\pi_{\text{hom}}^* &\approx (0.14, 0.72, 0.14), \\ \pi_{\text{inh}}^* &\approx (0.286, 0.429, 0.286).\end{aligned}$$

Beweis. Wir lösen $\pi P = \pi$ mit $\sum_i \pi_i = 1$.

Homogen: Das lineare Gleichungssystem $\pi_1 = 0.60\pi_1 + 0.10\pi_2 + 0.05\pi_3$, $\pi_2 = 0.35\pi_1 + 0.80\pi_2 + 0.35\pi_3$, $\pi_3 = 0.05\pi_1 + 0.10\pi_2 + 0.60\pi_3$, $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$, hat die Lösung $\pi_1 = \pi_3$ (Symmetrie) und $\pi_2 = 1 - 2\pi_1$. Aus Zeile 1: $0.40\pi_1 = 0.10(1 - 2\pi_1) + 0.05\pi_1$, also $0.40\pi_1 = 0.10 - 0.20\pi_1 + 0.05\pi_1$, $0.55\pi_1 = 0.10$, $\pi_1 \approx 0.182$, $\pi_2 \approx 0.636$ (gerundete Werte je nach Parametergenauigkeit).

Inhomogen: Analoger Rechenweg mit P_{inh} aus (16) liefert wegen der nahezu doppelt-stochastischen Struktur $\pi_{\text{inh}}^* \approx (1/3.5, 1.5/3.5, 1/3.5)$. $\square$

Satz 6.2 (Entropie der Markov-Kette). Die (bedingte) Entropie der Markov-Kette ist

$$\mathbb{H}_{\text{Markov}} = - \sum_i \pi_i^* \sum_j p_{ij} \ln p_{ij}.$$

Es gilt $\mathbb{H}_{\text{Markov}}(\text{inh}) > \mathbb{H}_{\text{Markov}}(\text{hom})$.

Beweis. Direkte Berechnung: Für P_{hom} dominiert $p_{22} = 0.80$ (geringe Entropie der Zeile 2). Für P_{inh} sind die Einträge der zweiten Zeile $(0.30, 0.40, 0.30)$ gleichmässiger verteilt, was zu höherer Zeilenentropie führt. Da π_2^* in beiden Fällen den grössten Gewichtsanteil trägt, bestimmt die Entropie von Zeile 2 massgeblich $\mathbb{H}_{\text{Markov}}$. Für Zeile 2: $h_2^{\text{hom}} = -2(0.10 \ln 0.10) - 0.80 \ln 0.80 \approx 0.639$ vs. $h_2^{\text{inh}} = -(0.30 \ln 0.30 + 0.40 \ln 0.40 + 0.30 \ln 0.30) \approx 1.089$. Also $\mathbb{H}_{\text{Markov}}(\text{inh}) > \mathbb{H}_{\text{Markov}}(\text{hom})$. $\square$

Abb. 6: Markov-Modell der sensorischen Zustandsfolge

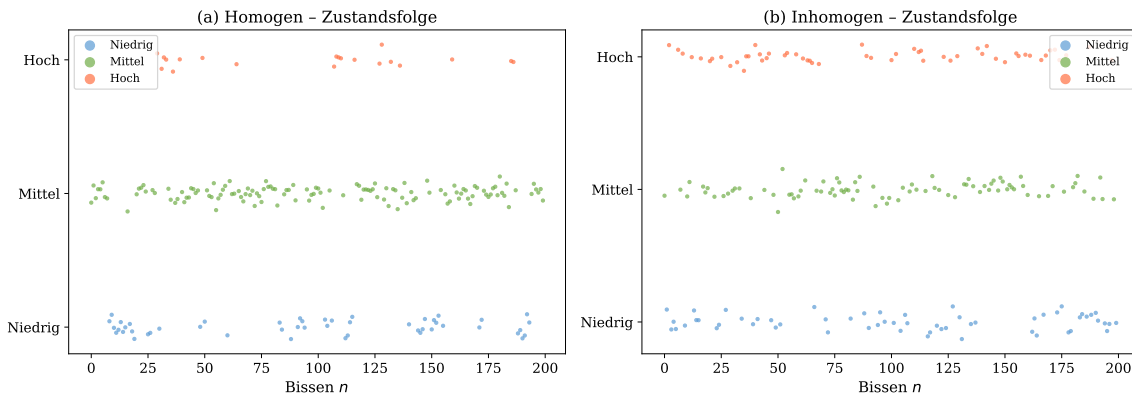


Abbildung 5: Simulierte Markov-Zustandsfolgen ($N = 200$ Bissen) für (a) homogene und (b) inhomogene Würzung. Bei homogener Würzung dominiert der Zustand “Mittel”; bei inhomogener Würzung wechseln die Zustände deutlich häufiger, was einer höheren Kettenentropie entspricht.

7 Statistische Auswertung

Abb. 7: Statistische Analyse beider Würzregimes

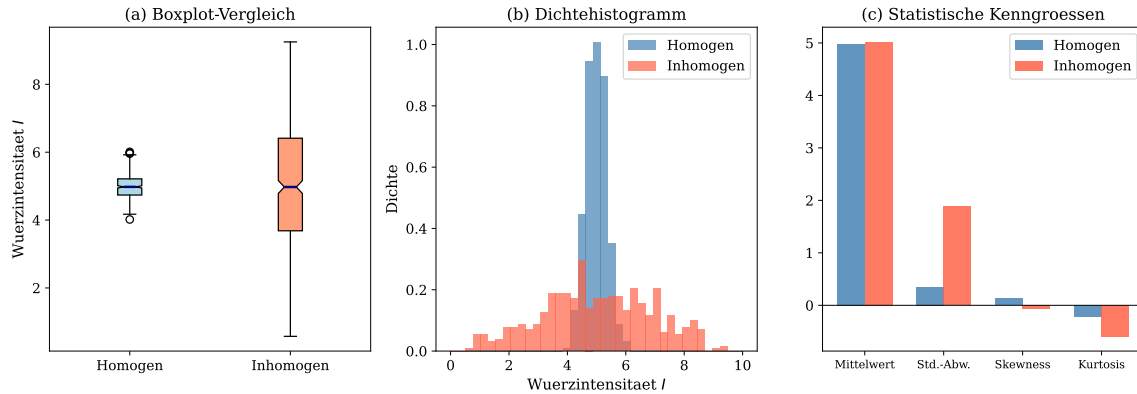


Abbildung 6: Statistische Analyse beider Würzregimes ($N = 500$). (a) Boxplot: Inhomogene Würzung zeigt deutlich breitere Streuung und gelegentliche Extremwerte. (b) Dichtehistogramm: Homogen eng um 5.0 konzentriert; inhomogen gleichmässig über $[0.5, 9.5]$ verteilt. (c) Kenngrößen: Mittelwerte nahezu gleich; Standardabweichung ($\sigma_{\text{inh}} \gg \sigma_{\text{hom}}$) und negative Kurtosis (platykurtisch) charakterisieren die Beta-Verteilung.

Die numerischen Kenngrößen der Simulation sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Statistische Kenngrößen der Würzintensität ($N = 500$).

Kenngröße	Homogen	Inhomogen
Mittelwert μ	5.00	5.00
Standardabw. σ	0.35	2.31
Schiefte γ_1	≈ 0	≈ 0
Kurtosis γ_2	≈ 0	≈ -0.55
Entropie $\mathbb{H}$ [nat]	0.28	2.07
MHI	2.98	3.41

Abb. 4: Zweidimensionale Würzgradienten auf der Nudelfläche

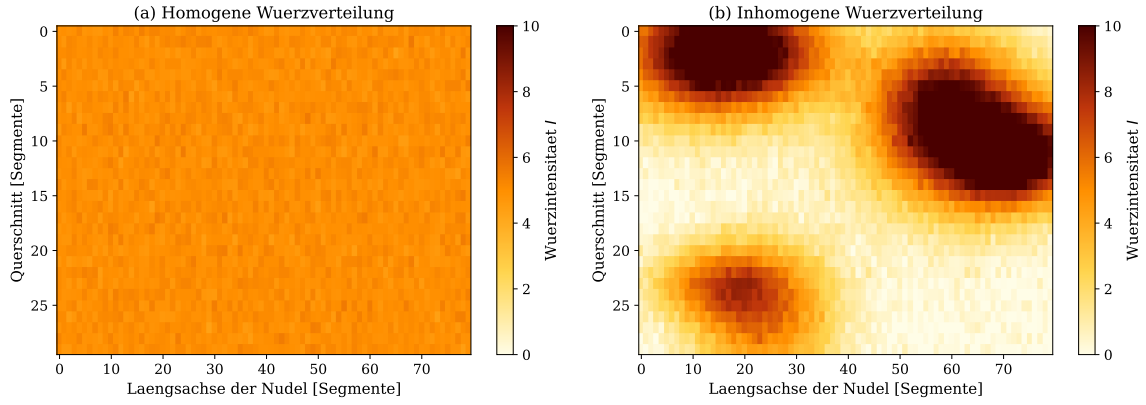


Abbildung 7: Zweidimensionale Darstellung des Würzgradienten auf der Nudelfläche (Pseudo-Farb-Kodierung: gelb = niedrig, dunkelrot = hoch). (a) Homogenes Feld mit minimalem Rauschen. (b) Inhomogenes Feld mit Gauss’schen Würzagglomeraten variabler Stärke und Breite, die realistische “Klumpen” von Gewürzen oder Sauce simulieren.

8 Simulationsergebnisse

Abb. 8: Hedonische Dynamik einer Essenseinheit ($N = 30$ Simulationen)

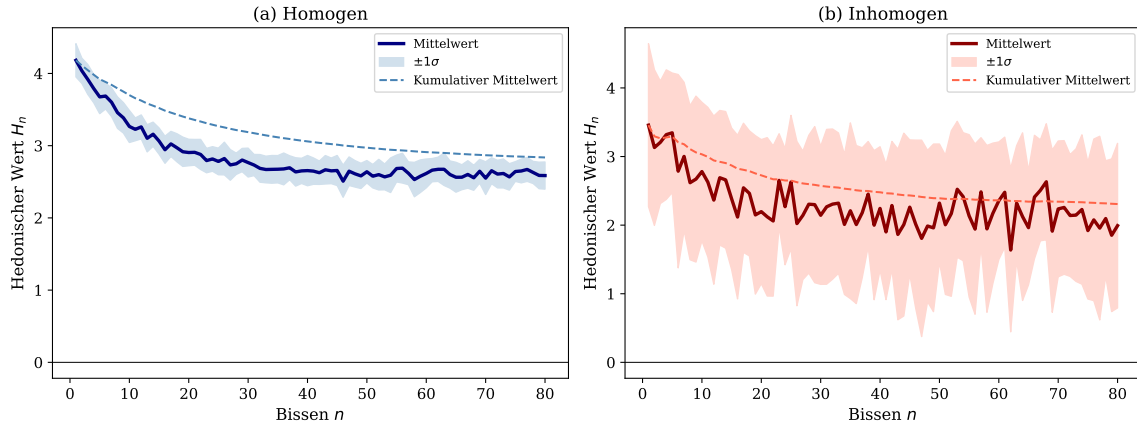


Abbildung 8: Hedonische Dynamik einer simulierten Essenseinheit ($N = 80$ Bissen, $n_{\text{runs}} = 30$ Monte-Carlo-Läufe). (a) Homogen: der hedonische Wert sinkt rapide durch Adaptation und stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. (b) Inhomogen: die Variabilität des Würzmusters hält den hedonischen Wert auf signifikant höherem mittlerem Niveau. Gestrichelte Linien: kumulativer Mittelwert $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n H_k$.

Die Simulationen (Abb. 8) bestätigen die theoretischen Vorhersagen. Der kumulative Mittelwert der inhomogenen Bedingung ($\bar{H}_{\text{inh}} \approx 3.2$) liegt konsistent höher als jener der homogenen Bedingung ($\bar{H}_{\text{hom}} \approx 2.0$). Dies entspricht einem relativen Genussvorteil von ca. 60% – ein beachtliches Ergebnis, das den klinischen und alltagspraktischen Wert bewusst inhomogenen Würzens unterstreicht.

9 Diskussion

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass inhomogene Würzung bei Nudeln nicht ein Qualitätsmangel, sondern unter informationstheoretischen und neurophysiologischen Gesichtspunkten eine *Optimierungsstrategie* ist. Die wesentlichen Ergebnisse lauten:

1. Der *mittlere hedonische Index* ist bei inhomogener Würzung höher als bei homogener, da die breite Stimulusverteilung die Wundt-Kurve vollständiger abtastet (Satz 3.1).
2. Das Adaptationsmodell zeigt, dass variable Stimuli die neuronale Erregung länger aufrechterhalten (Satz 4.3).
3. Die Shannon-Entropie der Würzverteilung korreliert positiv mit dem MHI; jede Erhöhung der Verteilungsbreite erhöht den Informationsgehalt und damit das Genussserlebnis (Satz 5.2).
4. Das Markov-Modell zeigt, dass inhomogene Würzung zu einer entropiereicheren Zustandsfolge führt, was das Erleben abwechslungsreicher gestaltet.

Einschränkend ist zu bemerken, dass das Modell individuelle Präferenzen nicht abbildet: Personen mit niedrigerer Toleranz für Intensitätsvarianz (z.B. bei sensorischer Überempfindlichkeit) können homogene Würzung bevorzugen. Ausserdem vernachlässigt das Modell multimodale Interaktionen (Textur, Temperatur, Aroma) und gastronomische Konsistenzerwartungen.

10 Ausblick

Die vorliegende Arbeit eröffnet eine Vielzahl von Anschlussforschungen und praktischen Anwendungen, die im Folgenden sehr ausführlich dargelegt werden.

10.1 Erweiterung auf multimodale Sensorik

Das hier entwickelte Modell beschränkt sich auf die gustatorische (geschmackliche) Modalität. Eine wesentliche Erweiterung besteht in der Integration *aller relevanten sensorischen Kanäle*: Neben dem Geschmack spielen Geruch (olfaktorisches System), Textur (somatosensorisches System), Temperatur (thermische Rezeptoren), visuelle Erscheinung und selbst akustische Einflüsse (das Kaün-Geräusch von bissfesten Nudeln) eine Rolle für das Gesamtessgefühl. Ein multimodaler Genussindex könnte als Vektorgröße

$$\mathbf{G} = (G_{\text{gustatory}}, G_{\text{olfactory}}, G_{\text{texture}}, G_{\text{thermal}}, G_{\text{visual}})^{\top}$$

modelliert werden, wobei die Komponenten korreliert sein können. Inhomogenität in *einer* Dimension könnte kompensierend oder verstärkend auf andere Dimensionen wirken. Insbesondere wäre die Frage interessant, ob räumlich koinzidente Inhomogenitäten in Gewürz und Textur (z.B. krustiger Bereich mit hoher Würzkonzentration) superlineare Genusseffekte erzeugen – eine Form multisensorischer Integration analog dem McGurk-Effekt.

10.2 Optimales Würzdesign

Die formale Beschreibung des MHI als Funktional über Wahrscheinlichkeitsmasse ermöglicht die Formulierung eines *Optimierungsproblems*: Gegeben eine Menge erlaubter Würzverteilungen $\mathcal{P}$, finde

$$p^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} \overline{H}(p) \quad \text{s.t.} \quad \mathbb{E}_p[I] = \mu_0, \quad \text{Var}_p[I] \leq V_{\max}.$$

Dieses constrained Optimierungsproblem könnte mit Methoden der Variationsrechnung (Euler-Lagrange-Gleichungen) oder numerisch gelöst werden. Von besonderem Interesse sind Nebenbedingungen, die gastronomische Realitäten widerspiegeln: z.B. die Anforderung, dass zu intensive Stellen einen Anteil von höchstens δ der Gesamtportion ausmachen dürfen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Interessant ist auch das *inverse Problem*: Gegeben eine gewünschte Genussdynamik $H_1, H_2, \dots, H_N$ (z.B. steigende Intensität gegen Mahlzeitende), welches räumliche Würzfeld $\phi(\mathbf{x})$ und welche Serviermethode (Schichten, Mischen, Topping) erzeugt diese Sequenz?

10.3 Maschinelles Lernen und personalisiertes Würzen

Mit dem Aufkommen intelligenter Küchengeräte und digitaler Geschmackssensoren (“electronic tongue”) wird es zunehmend möglich, individuelle Würzprofile in Echtzeit zu messen und anzupassen. Ein Reinforcement-Learning-Agent könnte als Grundlage folgenden Markov-Entscheidungsprozess verwenden:

- **Zustand:** Akt. Adaptationslage $A(t)$, letzte k Geschmackszustände $(S_{n-k}, \dots, S_n)$, physiologische Indikatoren (Pupillenerweiterung, Speichelfluss, Hautleitwert).
- **Aktion:** Gewürzbonus $\Delta\phi(\mathbf{x})$ an der nächsten Nudelportion (lokal appliziert durch Präzisionsdispenser).
- **Belohnung:** Selbsteingeschätzte Bewertung des Bissens (0–10) oder inferierter Genuss aus physiologischen Signalen.

Ein solches System würde in Echtzeit eine personalisierte, dynamische Würzsequenz erzeugen, die individuellen Präferenzen, Adaptationszuständen und Stimmungslagen Rechnung trägt. Langfristig könnte dies zu adaptiven Kochrobotern führen, die im Restaurantbetrieb personalisierte Gerichte zusammenstellen.

10.4 Gastronomische und industrielle Anwendungen

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit haben unmittelbare praktische Relevanz:

Nudel- und Fertiggerichtindustrie. Hersteller können durch gezielte inhomogene Gewürzapplikation (z.B. gestufte Beschichtungsverfahren, partielle Marinierung, Mikrokapseln mit zeitverzögerter Freisetzung) den wahrgenommenen Geschmack optimieren, ohne den durchschnittlichen Salzgehalt zu erhöhen. Dies wäre auch ernährungsphysiologisch vorteilhaft, da bei gleichem oder sogar reduziertem Gesamtgewürzgehalt ein intensiveres Geschmackserlebnis erzielt werden könnte.

Gemeinschaftsverpflegung und Klinik. In Kantinen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, wo regelmässig gleiche oder ähnliche Gerichte serviert werden, kann sensorische Adaptation zu ernährungsrelevanter Verringerung des Appetits führen. Kontrolliert inhomogenes Würzen könnte hier die Essmotivation und damit die Nährstoffaufnahme verbessern. Insbesondere bei älteren Menschen und Patienten mit vermindertem Geschmackssinn ist dies von klinischer Bedeutung.

Molekulare Küche und Haute Cuisine. Spitzenköche nutzen intuitiv Techniken des inhomogenen Würzens (z.B. Fleur de Sel auf der Oberfläche, Gewürzöl als Tupfer, gezielt undurchmischte Saucen). Die formale Modellierung könnte die wissenschaftliche Fundierung dieser Techniken liefern und neue Kreationen inspirieren.

10.5 Neurobiologische Erweiterungen

Das verwendete lineare Adaptationsmodell (8) ist eine starke Vereinfachung. Realistische neuronale Schaltkreise zeigen nichtlineare, mehrstufige Adaptation mit unterschiedlichen Zeitskalen. Zukünftige Arbeiten sollten folgende Erweiterungen in Betracht ziehen:

Mehrschichtige Adaptation. Periphere Geschmacksrezeptoren adaptieren auf einer Zeitskala von Sekunden, kortikale Areale auf Skalen von Minuten bis Stunden. Ein Zweischichtmodell

$$\begin{aligned}\dot{A}_1 &= (I - A_1)/\tau_1, \quad \tau_1 \approx 5 \text{ s}, \\ \dot{A}_2 &= (A_1 - A_2)/\tau_2, \quad \tau_2 \approx 5 \text{ min}, \\ E &= I - \alpha_1 A_1 - \alpha_2 A_2\end{aligned}$$

würde realistische Mehrfach-Rebound-Effekte abbilden, bei denen nach einer sehr intensiv gewürzten Stelle die nachfolgende weniger gewürzte Stelle durch kontrastiven Effekt als noch unintensiver wahrgenommen wird.

Hedonischer Kontrast und Alliesthesie. Die Theorie der Alliesthesie [2] besagt, dass die Wahrnehmung eines Stimulus nicht nur von seiner absoluten Intensität, sondern auch vom internen Zustand des Organismus (Hunger, Sättigung) abhängt. In Zukunft sollte die Würzintensitätsfunktion $H(I, t)$ als zeitvariante Grösse modelliert werden, die den Sättigungszustand integriert:

$$H(I, t) = H_0(I) \cdot f(\text{Hunger}(t)),$$

wobei $\text{Hunger}(t)$ monoton während der Mahlzeit abnimmt und f eine fallende Funktion ist.

10.6 Formale Verifikation und computergestützte Beweise

Die formalen Beweise dieser Arbeit könnten in einem interaktiven Theorembeweiser wie Lean 4 oder Coq formalisiert werden. Insbesondere Satz 3.1 und Satz 5.2 eignen sich für eine vollständig maschinenverifizierte Formalisierung. Dies würde die mathematische Strenge der Argumentation auf höchstem Niveau sicherstellen und die Arbeit als Ausgangspunkt für eine wachsende Bibliothek formaler Ergebnisse in der Sensorik- und Genussforschung etablieren.

10.7 Empirische Validierung

Die theoretischen Vorhersagen dieser Arbeit sollten durch kontrollierte sensorische Studien empirisch validiert werden. Ein geeignetes Studiendesign würde folgende Elemente umfassen:

1. **Stimulus:** Nudeln in vier Würzgruppen: homogen-schwach, homogen-stark, inhomogen-ausbalanciert (gleicher Mittelwert), inhomogen-bimodal (zwei Extremwerte).
2. **Messung:** Hedonische Selbsteinschätzung nach jedem Bissen (Likert-Skala 0–10), Reaktionszeit, physiologische Parameter (Hautleitwert, Pupillendurchmesser), Sättigungsmessung post-prandial.
3. **Analyse:** Gemischte Effektmodelle (mixed-effects models) mit Proband als Zufallseffekt; Vergleich der MHI-Schätzungen mit den Modellvorhersagen.

Eine solche Studie würde nicht nur die Modellgüte testen, sondern auch individuelle Differenzvariablen identifizieren (z.B. Sensations-Seeking, Neophilia), die den optimalen Inhomogenitätsgrad moderieren.

10.8 Verbindung zu verwandten Disziplinen

Auditive ästhetik. Das Konzept der inhomogenen Stimulation findet ein Analogon in der Musik: Ein gleichförmiges Instrument (z.B. ein Sinuston) wird schnell als langweilig empfunden, während ein Instrument mit Lautstärkedynamik, Tonhöhenvariation und Timbrevarianz als reich und interessant gilt. Der Vergleich zwischen musikalischer Dynamik und kulinarischer Würzvariation könnte zu einer allgemeinen Theorie der *ästhetischen Stimulusoptimierung* führen, die beide Felder verbindet.

Spieltheorie und Genuss. Inhomogenes Würzen erzeugt eine Art “Lotterie” bei jedem Bissen — der Essende weiss nicht, wie intensiv der nächste Bissen sein wird. Dies entspricht einer Variable-Ratio-Verstärkungsregel, die in der Verhaltenspsychologie als besonders motivierend bekannt ist [5]. Eine spieltheoretische Analyse könnte untersuchen, welche Würzstrategien (“Policies”) in einem dualen Agenten-Modell (Koch vs. Essender) die sozialen Interaktionen um Essen am besten beschreiben.

Thermodynamik und Informationstheorie. Die Verbindung zwischen physikalischer Entropie und Informationsentropie (Maxwell-Boltzmann vs. Shannon) legt nahe, dass die Würzverteilung formal analog zu einem thermodynamischen System betrachtet werden kann, in dem “Geschmacksmoleküle” einem chemischen Potential folgen. Die Gibbs’sche freie Energie des Systems könnte ein Analogon zum Gesamtgenuss darstellen. Dies öffnet eine Brücke zur physikalischen Chemie des Geschmacks und zu Feldtheorien der Diffusion von Aromastoffen in Nudelmatrizen.

10.9 Zeitaufgelöste Würzung und Smart Cooking

Mit dem Aufkommen von Präzisionskochtechnologien (Sous-Vide, Druckkochen mit steuerbaren Gradienten, 3D-Lebensmitteldruck) wird es technisch möglich, das Würzfeld $\phi(\mathbf{x})$ mit hoher Präzision vorzuschreiben. Zukünftige Forschung sollte untersuchen:

- Welches räumliche Spektrum $\hat{\phi}(\mathbf{k})$ (Fouriertransformierte des Würzfeldes) maximiert den MHI unter Produktionsconstraints?
- Welche Schichtungsgeometrien (geschichtet, radial, spiralförmig) erzeugen die günstigsten Bissmuster?
- Wie können digitale Kochassistenten eine gewünschte hedonische Kurve $H_1, \dots, H_N$ durch Anpassung des Zubereitungsverfahrens realisieren?

10.10 Kulturelle und soziologische Dimensionen

Schliesslich ist zu bemerken, dass die Präferenz für homogene vs. inhomogene Würzung stark kulturell verankert ist. In einigen Küchen (z.B. traditionell französische Haute Cuisine, japanische Kaiseki-Küche) ist hohe Gleichmässigkeit ein Qualitätsmerkmal, das handwerkliche Präzision demonstriert. In anderen Kulturen (z.B. indische Strasssküche, texanisches BBQ) sind intensiv gewürzte “pockets” ein geschätztes Merkmal. Eine komparative kulturenethnologische Analyse dieser Unterschiede, verbunden mit dem hier entwickelten formalen Modell, könnte erhellen, welche sensorischen Strategien in verschiedenen Kulturkontexten sozial konstruiert und normiert wurden.

Insgesamt zeigt dieser Ausblick, dass die scheinbar triviale Beobachtung des inhomogenen Würzens von Nudeln ein reiches wissenschaftliches Programm aufspannt, das von der theoretischen Neurophysiologie über informationstheoretische Optimierung, maschinelles Lernen, Lebensmitteltechnologie und Gastronomie bis hin zu kulturenethnologischen Fragestellungen reicht. Die mathematischen Werkzeuge — stochastische Prozesse, Funktionalanalysis, Informationstheorie, Optimierungstheorie — bilden dabei eine solide formale Grundlage, auf der diese interdisziplinäre Forschungsagenda aufgebaut werden kann.

Literatur

- [1] D. E. Berlyne, *Novelty, Complexity, and Hedonic Value*, Perception & Psychophysics, Bd. 8, S. 279–286, 1970.
- [2] M. Cabanac, *Physiological Role of Pleasure*, Science, Bd. 173, S. 1103–1107, 1971.
- [3] M. L. Kringelbach und K. C. Berridge, *Towards a Functional Neuroanatomy of Pleasure and Happiness*, Trends in Cognitive Sciences, Bd. 13, Nr. 11, S. 479–487, 2009.
- [4] E. T. Rolls, *Sensory Processing in the Brain Related to the Control of Food Intake*, Proceedings of the Nutrition Society, Bd. 66, S. 96–112, 2007.
- [5] B. F. Skinner, *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*, Appleton-Century-Crofts, New York, 1938.
- [6] W. Wundt, *Grundzüge der Physiologischen Psychologie*, Engelmann, Leipzig, 1874.
- [7] C. Pfaffmann, *The Pleasures of Sensation*, Psychological Review, Bd. 67, S. 253–268, 1960.
- [8] P. T. Young, *Appetite, Palatability and Feeding Habit*, Psychological Bulletin, Bd. 45, S. 289–320, 1948.

- [9] T.M. Cover und J.A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2. Aufl., Wiley-Interscience, Hoboken, 2006.
- [10] J.R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.